



51013398

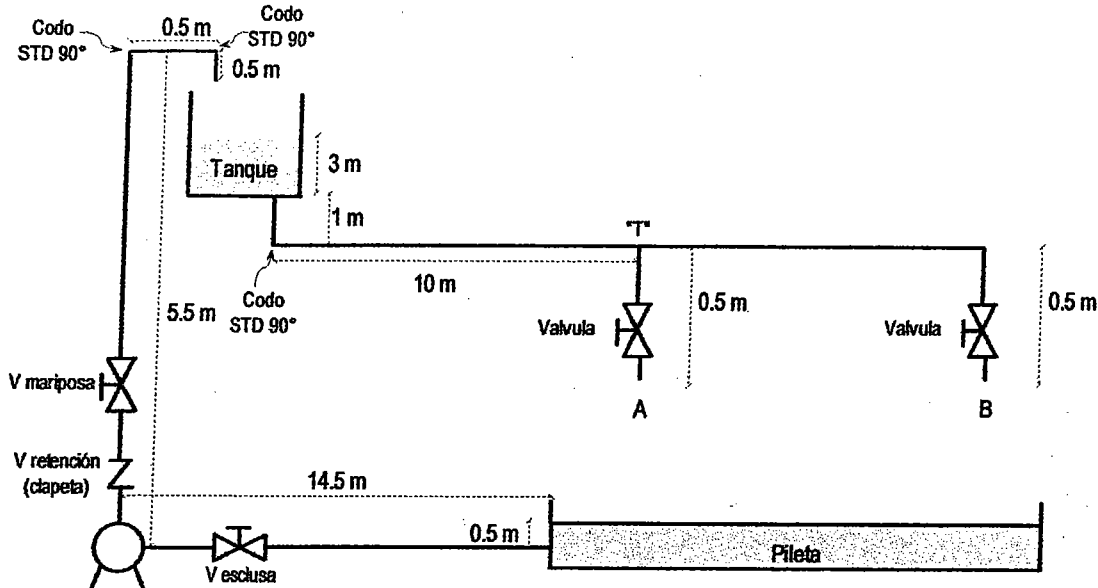
EXAMEN DE FLUIDODINÁMICA – FEBRERO 2008

42

1/6

(29/2/08)

1) El circuito representa un sistema de refrigeración de un pasteurizador. La salida de las ramas A y B es a presión atmosférica. El fluido es recogido en la pileta y enviado al tanque elevado, el cual alimenta a los aspersores colocados al final de cada rama. La bomba posee un variador de frecuencia, y gira a 1650 rpm.



- Determine la potencia consumida por la bomba cuando gira a 1650 rpm. Corrobore que las condiciones de operación permiten el funcionamiento adecuado de la bomba.
- Calcule el caudal entregado a las ramas A y B en estado estacionario.
- En determinado momento deja de funcionar la bomba y se decide trabajar solo con la rama B. Determine el tiempo en el que el sistema puede permanecer operativo sin bomba, si el caudal mínimo para realizar la pasteurización es de 3 m³/h. Para el cálculo suponga que el factor de fricción de Blasius es 0.0265.
- Indique si es posible sustituir la bomba girando a 1650 rpm por dos bombas idénticas acopladas girando a 1400 rpm, para trabajar en las mismas condiciones de operación que en la parte a). En el caso de que su respuesta fuera afirmativa, indique cómo las acoplaría. Justifique su respuesta. Asuma completa turbulencia para facilitar el cálculo.

Datos:

Fluido. Agua a 15°C: densidad = 999 kg/m³; viscosidad = 1.25 x 10⁻³ kg/(m s); presión de vapor: 1730 Pa

Circuito. Cañería de acero comercial IPS Sch 40, $\phi_N = 1$ in, rugosidad absoluta = 4.57 x 10⁻⁵ m

La constante de pérdida de carga de la válvula de retención es 50 f_r y la de la válvula mariposa es 25 f_r.

Ramas A y B. Las pérdidas de carga en estas ramas pueden calcularse de la siguiente forma: $\Delta h_f = K \frac{v^2}{2g}$

siendo la constante de pérdida de carga total en el ramal A (K_A) 10, y en el ramal B (K_B) de 15.

Tanque. Cilíndrico, con base plana, diámetro 2 m, entrada con resalte hacia el interior.

Pileta. Posee un sistema de desborde por nivel, entrada de cantos vivos.

Curva de la bomba para 1400 rpm

Q (m ³ /h)	1,2	3,0	4,8	5,4	7,2	8,4
H (m)	12,5	9,8	8,0	7,7	7,4	7,2
NPSH (m)	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5
Eficiencia (%)	59	61	65	68	62	-

Ajuste de la curva a 1400 rpm: $H(m) = 14,7 - 7384 Q(m^3/s) + 2 \times 10^6 [Q(m^3/s)]^2$

Notas:

- Todos los tanques están abiertos a la atmósfera.



2/6

- Desprecie las pérdidas de carga en la T.
- El diagrama de factores de fricción representa el factor de Blasius.
- Suponga que la temperatura del fluido es uniforme.

2) Un compresor recíprocante de una etapa y un efecto con cilindrada (V_D), opera entre las presiones de admisión (P_a) y de descarga (P_d), con una eficiencia volumétrica teórica ($\eta_{v\text{ teó}}$). Las temperaturas en las líneas de admisión y descarga son (T_a) y (T_d) respectivamente.

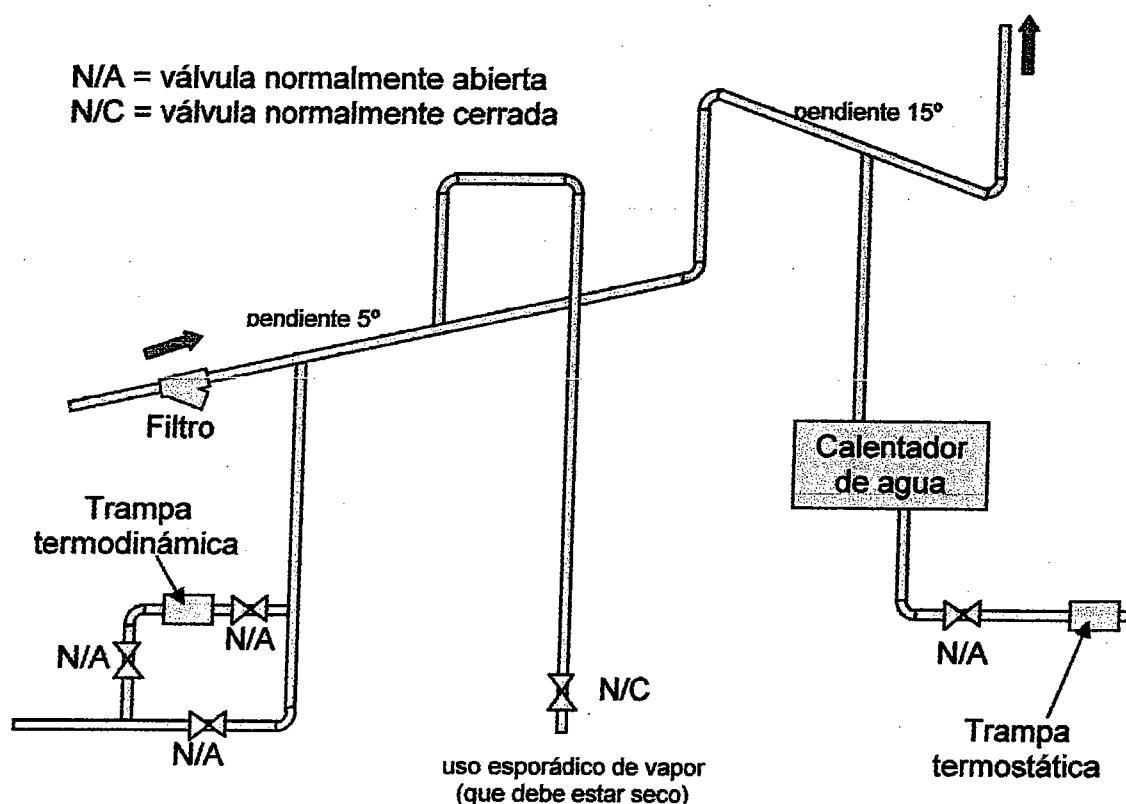
Hallar V_1 (volumen interior del cilindro ocupado por gas al final de la carrera de admisión) en función de los parámetros anteriores. Considere comportamiento de gas ideal.

3) Considere la siguiente ecuación

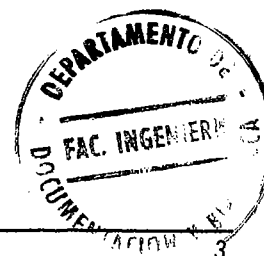
$$(w/A)^2 \ln(v_2/v_1) + \int_1^2 dP/v + 2 f L/D (w/A)^2 = 0$$

- ¿Es aplicable sólo a gases ideales, a cualquier fluido incompresible, sólo a fluidos compresibles o a cualquier tipo de fluido?
- Indicar todas las demás condiciones que se requieren para hacer válida dicha ecuación

4) El siguiente dibujo representa una sección del circuito de vapor y condensado en una planta de procesos. Existen algunos errores en el diseño de dicho circuito. Indíquelos.



- Defina los conceptos de: presión de impacto, presión estática, presión de velocidad.
- Describa brevemente el principio de funcionamiento de un pitot.



Fluidodinámica

3/6

1) a) $D_i = 1"$

$D_i = 1.049 \text{ in} = 0.0266 \text{ m}$

$A = 5.576 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

$f_T = 0.023$

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_F = H$$

$$\frac{u^2}{2g} + 4.5 + \left(\frac{4fL}{D} + \sum K \right) \frac{Q^2}{2A^2g} = H$$

$$H = 4.5 + \left[\frac{4f}{D} (14.5 + 5.5 + 1) + 2 \times 30 \frac{f_T}{D} + 8 \frac{f_T}{D} + 25 \frac{f_T}{D} + 50 \frac{f_T}{D} + 0.5 + 1 \right] \frac{Q^2}{2A^2g}$$

$$(1) H = 4.5 + \left[4f \cdot 789.5 + 4.8 \right] \frac{Q^2}{2A^2g} \rightarrow 6.09 \times 10^{-6}$$

$$Re = \frac{\rho u D}{\mu} = \frac{999 \times 0.0266}{1.25 \times 10^{-3}} \cdot \frac{Q}{5.576 \times 10^{-4}} = 3.8 \times 10^7 Q$$

$$\frac{\epsilon_D}{D} = \frac{4.57 \times 10^{-5}}{0.0266} = 0.0017$$

$N = 1400 \text{ rpm}$

$$H_1 = 14.7 - 7384 Q_1 + 2 \times 10^6 Q_1^2$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

$$H_2 \cdot \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 14.7 - 7384 Q_2 \frac{N_1}{N_2} + 2 \times 10^6 Q_2^2 \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

$$H_2 = 14.7 \left(\frac{1650}{1400} \right)^2 - 7384 \left(\frac{1650}{1400} \right) Q_2 + 2 \times 10^6 Q_2^2$$

$$(2) H_{1650} = 20.4 - 8703 Q_{1650} + 2 \times 10^6 Q_{1650}^2$$

$$Q = 8703 \pm \sqrt{8703^2 - 4 \times 2 \times 10^6 \times (20.4 - H_{1650})}$$

$$Q \rightarrow Re \xrightarrow{\epsilon_D} \frac{4f}{D} \xrightarrow{(1)} H \xrightarrow{(2)} Q$$

Comparo

$Q (\text{m}^3/\text{h})$	Re	$4f/D$	$H (\text{m})$	$\sqrt{\quad}$	$Q (\text{m}^3/\text{h})$
5	5.3×10^4	0.0257	12.4	3481	4.75
4.9	5.18×10^4	0.02578	12.1	3117	5
4.95	5.2×10^4	0.02573	12.3	3304	4.9

BHP = ?

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1400}{1650} \rightarrow Q_1 = 4.16 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_1 = 4.16 \text{ m}^3/\text{h}$$

Tabla

$$NPSH_{R1400} = 2.3 \text{ m} \rightarrow \text{Se mantiene levemente homogéneos}$$

$$N_{1400} = 63.6 \%$$



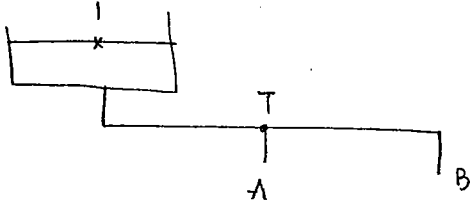
$$\eta = \frac{LHP}{BHP} = \frac{\rho g H Q}{BHP} = \frac{999 \times 9.8 \times 12.3 \times 4.9 / 3600}{0.636} = \underline{\underline{258 \text{ W}}} \quad 4/6$$

$$2.3 \mu \rightarrow \frac{NPSHR_1}{NPSHR_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = \left(\frac{1400}{1650} \right)^2 \rightarrow \boxed{NPSHR_{1650} = 3.2 \mu}$$

$$NPSH_p = \frac{(P_{atm} - P_v)}{\rho g} + 0.5 \mu - \left(\frac{4/L}{D} + \sum K \right) \frac{Q^2}{2A^2 g} = \underline{\underline{6.1 \mu}} > \boxed{\text{no cavitation}}$$

$\frac{4/L}{D} = 0.0257$ $\sum K = 14.5$ $\frac{Q^2}{2A^2 g} = 8/11 + 0.5 = 0.684$ $\underline{14.7}$

b)



$$\text{BM en T} \quad u_T = u_A + u_B = \frac{4.9 / 3600}{5.576 \times 10^{-4}} = \underline{\underline{2.44 \text{ m/s}}} \quad \rightarrow \text{EE}$$

$$\Delta h_{fA} = \frac{10 u_A^2}{2g}$$

$$\Delta h_{fB} = \frac{15 u_B^2}{2g}$$

BEM punto A

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_{fA} = 0$$

$$0 - 0.5 + \frac{(P_{atm} - P_T)}{\rho g} + \frac{10 u_A^2}{2g} = 0$$

BEM punto B

$$0 - 0.5 + \frac{(P_{atm} - P_T)}{\rho g} + \frac{15 u_B^2}{2g} = 0$$

$$\frac{10 u_A^2}{2g} = \frac{15 u_B^2}{2g}$$

$$\boxed{u_A = 1.22 u_B}$$

$$2.44 = 1.22 u_B + u_B$$

$$\boxed{u_B = 1.1 \text{ m/s}}$$

$$\boxed{u_A = 1.34 \text{ m/s}}$$

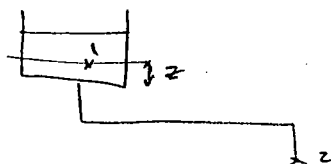
$$\boxed{Q_A = 6.1 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 2.2 \text{ m}^3/\text{h}}$$

$$\boxed{Q_B = 2.7 \text{ m}^3/\text{h}}$$



c)

5/6



$$Q_{pu} = 3 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$S_{tu} = \frac{\pi z^2}{4} = \pi$$

$$\frac{dH}{dt} = -W = -\rho u A$$

$$\rho \frac{dV}{dt} = -\rho u A \rightarrow S_{tu} \cdot \frac{dz}{dt} = -u \cdot A \rightarrow \int_0^t dt = - \int_{z_0}^{z_1} \frac{S_{tu}}{A} \cdot \frac{dz}{u}$$

$$t = \left(\frac{\pi}{5.576 \times 10^{-4}} \right) \cdot \int_{z_1}^{z_0} \frac{dz}{u}$$

5634

DET 1, z

$$\frac{\Delta u^2}{2 \times 9.8}$$

$$\Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta h_f = 0$$

$$\frac{u^2}{2 \times 9.8} + 0 - (0.5 + 1 + z) + \left(4 \frac{L}{D} + \sum K \right) \frac{Q^2}{2 A^2 g} = 0$$

0.0265
1+10
15+30+0.78=16.47

0.0266

$$1.5 + z = \left(\frac{0.0265 \times 11}{0.0266} + 16.47 + 1 \right) \frac{u^2}{2 \times 9.8}$$

28.43

$$u^2 = \frac{1.5}{1.45} + \frac{z}{1.45} \rightarrow u = \sqrt{0.69z + 1.03}$$

$$t = 5634 \int_{z_1}^{z_0} \frac{dz}{\sqrt{0.69z + 1.03}}$$

Si $Q_f = 3 \text{ m}^3/\text{h} \rightarrow u = \frac{3/3600}{5.576 \times 10^{-4}} = 1.49 \text{ m/s} \Rightarrow z = 1.74 \text{ m}$

$$t = 5634 \times 2 \left[\frac{\sqrt{0.69z + 1.03}}{0.69} \right]_{1.74}^3 = 4347 \text{ s} = 1 \text{ h } 12 \text{ min } 27 \text{ s}$$

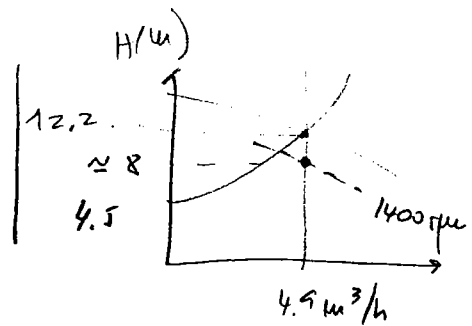
0.266



d) Si acoplo serie

$$H_{\text{serie}} = 2 \times 14.7 - 7387 \times 2Q + 2 \times 2 \times 10^6 Q^2$$

$$H_{\text{serie}} = 29.4 - 14768Q + 4 \times 10^6 Q^2$$



$$H_{\text{sistema}} = 4.5 + \left(\frac{4}{789.5 + 4.8} \right) \frac{Q^2}{6.09 \times 10^{-6}} \rightarrow 3.77 \times 10^6$$

Si $Q = 4.9 \text{ m}^3/\text{h}$ $H_{\text{sist}} = 11.5 \text{ m} > H_{\text{sta } 1400 \text{ rpm}} = 7.95 \text{ m}$

en // $H_{\parallel} = 14.7 - 7387 \frac{Q}{2} + \frac{2 \times 10^6}{4} Q^2 \rightarrow \frac{10.6 \text{ m}}{4.9/3600} < 11.5 \text{ m}$
no sirve

en serie $H = 16.7 \text{ m} > 11.5 \text{ m}$
podría llegar a servir dependiendo de Δh_f

$$16.7 = 4.5 + \left(0.023 \times 789.5 + \frac{\Sigma K}{+1} \right) \frac{Q^2}{6.09 \times 10^{-6}} \rightarrow 4.9 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\Sigma K = 21 > 3.8$$

ΣK del sistema.
Habría que * las pérdidas; como las valvulas están abiertas $\rightarrow$ se puede cerrar alguna x o $Q = 4.9 \text{ m}^3/\text{h}$.

